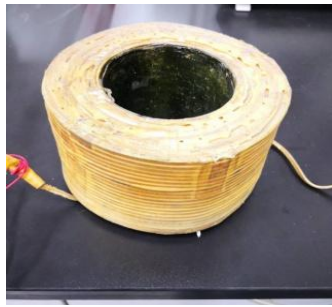


请先看演示视频。仿真步骤对应的线圈和铝盘模型如下图所示：



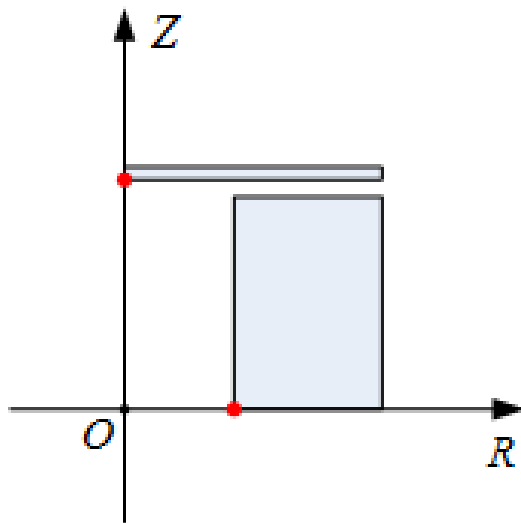
线圈



铝盘



开槽铝盘



二维轴对称模型图

参数：

铝盘高度=3mm

铝盘半径=90 mm

线圈高度=100 mm

线圈内直径=50mm、外直径=100mm

仿真步骤提示

1.二维轴对称建模

① 新建文件

步骤 1：双击 COMSOL Multiphysics 软件，单击  模型向导

② 模型向导

步骤 1：选择空间维度**二维轴对称**。

步骤 2: 在**选择物理场树**中选择 **AC/DC>电磁场>磁场 (mf)**。

步骤 3: 单击**添加**。

步骤 4: 单击  **研究**。

步骤 5: 在**选择研究树**中选择 **一般研究>频域**。

步骤 6: 单击  **完成**。

③ 全局定义-参数

步骤 1: 在**模型开发器**窗口的全局定义**参数**下，选择**参数 1** .

步骤 2: 在**参数设置**窗口中，定位到**参数**栏。在表中输入以下参数：（表中第三列会自动填充）

设置

参数

标签: 参数 1 

▼ 参数

名称	表达式	值	描述
r_inner	25[mm]	0.025 m	线圈内半径
r_outer	90[mm]	0.09 m	线圈外半径
h_coil	100[mm]	0.1 m	线圈高度
n_turns	330	330	线圈匝数
r_plate	90[mm]	0.09 m	铝盘半径
h_plate	3[mm]	0.003 m	铝盘高度
z_plate	103[mm]	0.103 m	铝盘在z轴方向的位置
I0	40[A]	40 A	线圈电流

④ 绘制几何

a: 绘制线圈

步骤 1: 在**模型开发器**窗口中，单击**几何 1**，在右侧**设置**窗口中，将长度单位改为 **mm**。

步骤 2: 在**模型开发器**窗口中，右键单击**几何 1**，选择**矩形**，在**矩形 1 设置**窗口中，定位到**大小和形状**栏，**宽度**: $r_{outer}-r_{inner}$ ，**高度**: h_{coil} ；定位到**位置**栏，**r**: r_{inner} ，**z**: 0。

步骤 3: 在**矩形 1 (r1) 设置**窗口中，单击**构建选定对象**。

b: 绘制铝盘

步骤 1: 在**模型开发器**窗口中，右键单击**矩形 1 (r1)**，选择**复制粘贴**，生成**矩形 2 (r2)**，在**矩形 2 设置**窗口中，定位到**大小和形状**栏，**宽度**: r_{plate} ，**高度**: h_{plate} ；定位到**位置**栏，**r**: r_{inner} ，**z**: $h_{coil}+h_{plate}$ 。

置栏, $r:0$, $z: z_plate$ 。

步骤 5: 在矩形 2 设置窗口中, 单击构建选定对象  构建选定对象。

c: 绘制空气域

步骤 1: 在模型开发器窗口中, 右键单击矩形 2 ($r2$), 选择复制粘贴, 生成矩形 3 ($r3$), 在矩形 3 设置窗口中, 定位到大小和形状栏, 宽度: 200, 高度: 400; 定位到位置栏, $r:0$, $z: -150$ 。

步骤 2: 在矩形 3 设置窗口中, 单击  构建选定对象。

步骤 3: 在右侧图形窗口中, 单击  切换到默认视图, 单击  缩放到窗口大小。

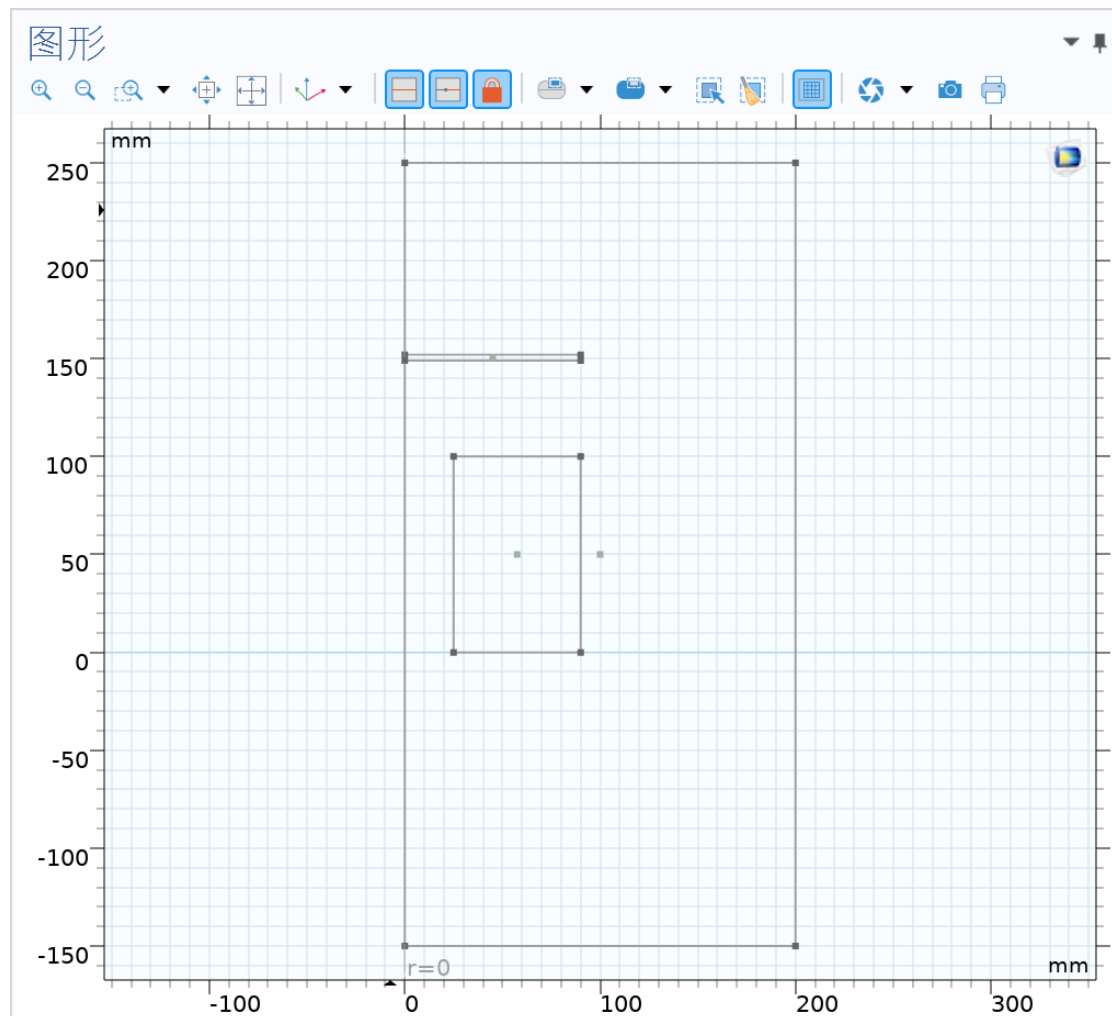


图 1 线圈和铝盘模型图

⑤ 材料

a: 空气 Air

步骤 1: 在主屏幕菜单栏的工具栏中, 单击添加材料。

步骤 2: 在添加材料窗口中, 选择内置材料>空气, 单击  添加到组件。

步骤 3: 在空气材料的设置窗口, 默认几何实体是所有域 1-3, 不修改。

b: 铝 Aluminum

步骤 1: 在主屏幕菜单栏的工具栏中, 单击**添加材料**。

步骤 2: 在**添加材料**窗口中, 选择**内置材料>Aluminum**, 单击 **+** 添加到组件。

步骤 3: 在 **Aluminum** 材料的设置窗口, 选择域 2 和 3 (铝盘和线圈)。

⑥ 磁场 (mf)

步骤 1: 在**模型开发器**窗口的**组件 1 (comp1)** 节点下, 右键单击**磁场 (mf)** 并选择**线圈** (注意, 选择最顶端的线圈, 表示域, 下面的终端表示边界)。

步骤 2: 在线圈 1 设置窗口的**域选择**窗口中, 仅选择域 3 (线圈)。

步骤 3: 定位到**线圈**栏, 导线类型为**均匀多匝**, 线圈电流 I_{coil} 为 40[A], 匝数为 330。

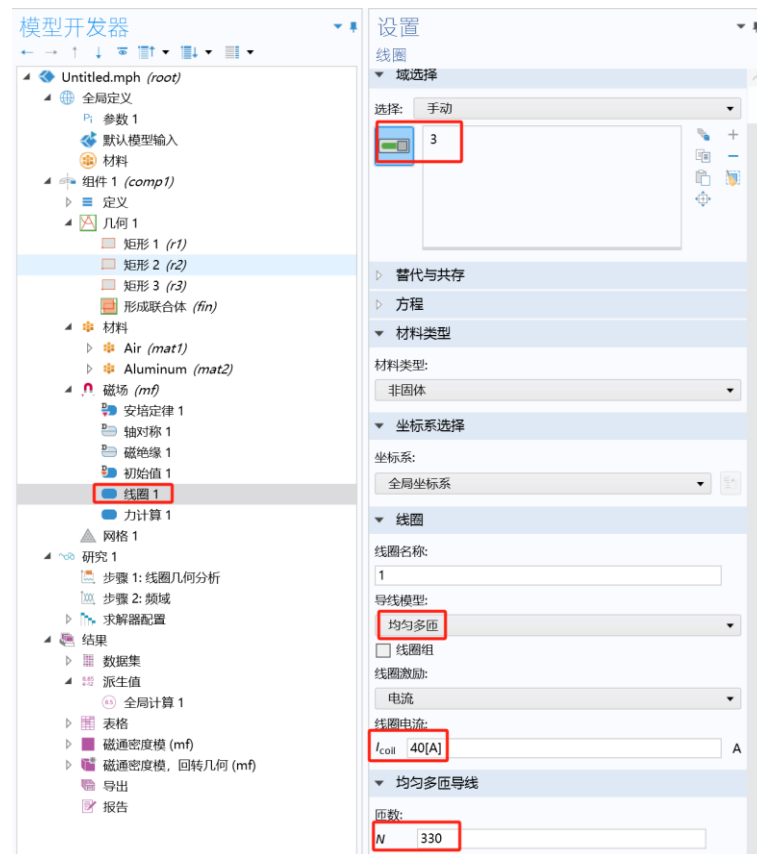


图 2 设置线圈及其激励参数

步骤 4: 在**模型开发器**窗口的**组件 1 (comp1)** 节点下, 右键单击**磁场 (mf)** 并选择**力计算**, 在力计算的设置窗口, 选择域 2 (铝盘)。

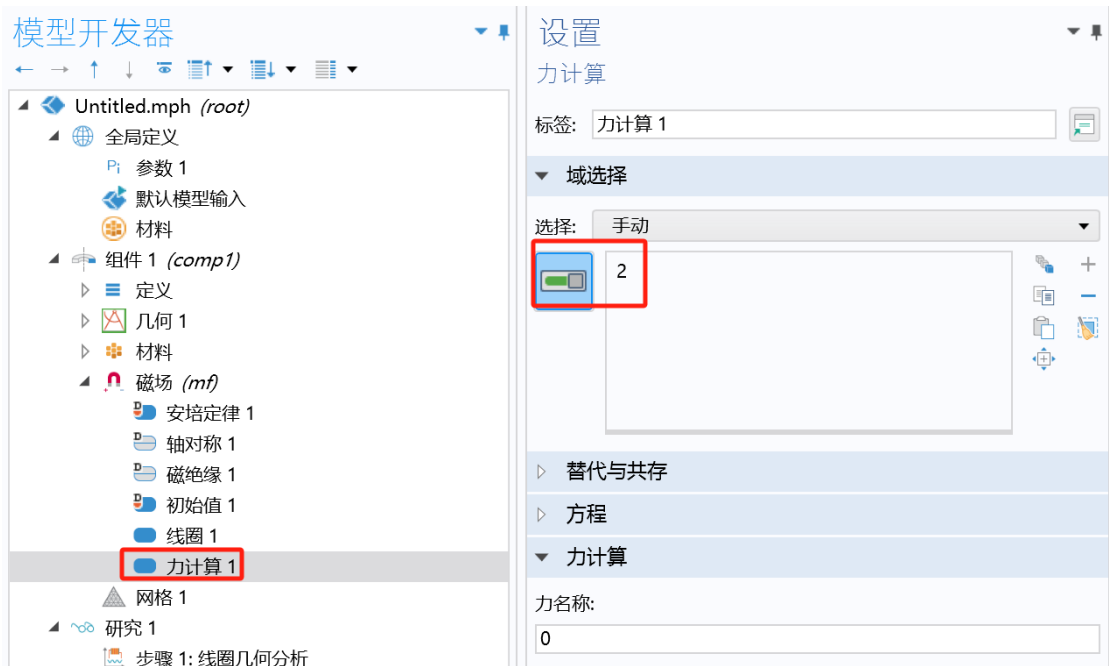


图 3 给铝盘添加力计算

⑦ 研究 1 和结果

a: 研究 1

步骤 1: 在模型开发器窗口中右键单击研究 1>研究步骤>其他>线圈几何分析, 如图 4 所示。



图 4 添加线圈几何分析

步骤 2: 在**模型开发器**窗口中, 右键单击研究 1 中的**步骤 2: 线圈几何分析**, 选择上移。

步骤 3: 在**模型开发器**窗口中, 右键单击研究 1 中的**步骤 2: 频域**, 在频域设置窗口, 将频率值设为 50Hz。

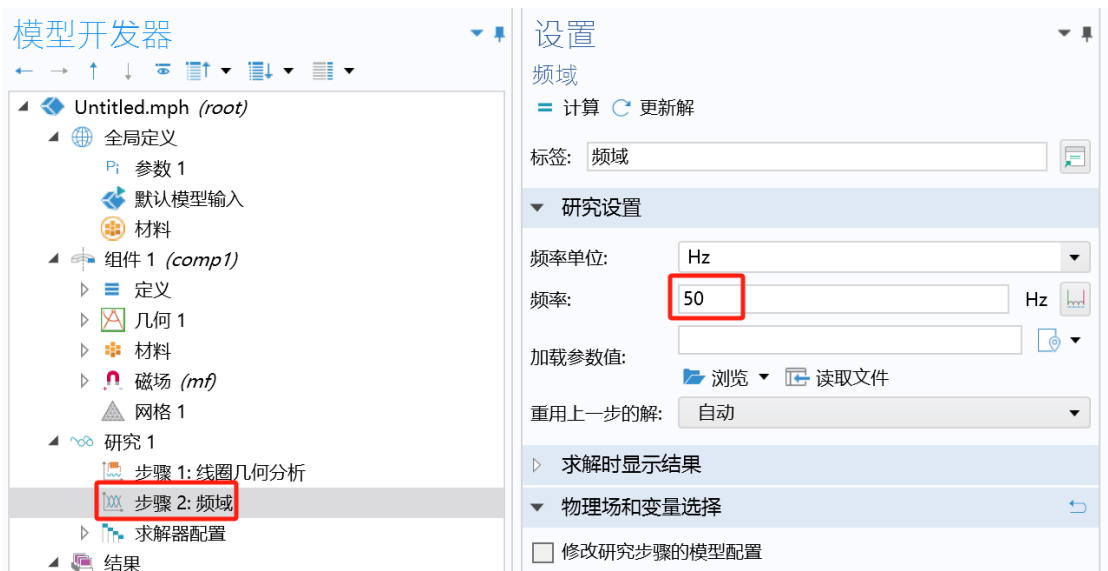


图 5 设置频率值

步骤 4: 在研究 1 的**设置**窗口中, 单击**计算**。计算完成后, **结果**节点下会显示多个默

认绘图。图 6 为磁通密度摸图。

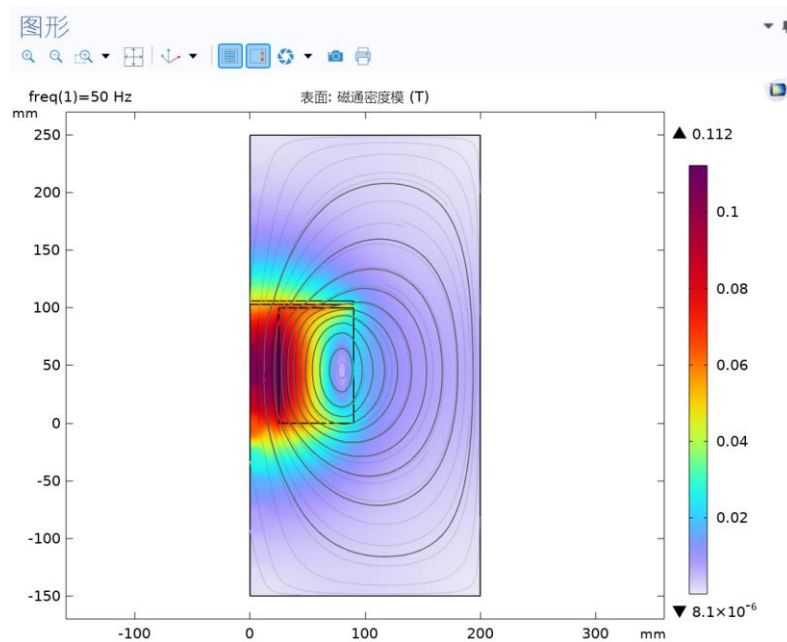


图 6 线圈周围的磁通密度模

b: 结果-查看铝盘受力

步骤 1: 在模型开发器窗口中右键单击结果>派生值>全局计算。

步骤 2: 在全局计算的设置窗口，将表达式栏右侧单击替换表达式选择磁场>力学>电磁力，时均，z 分量，或选择该组中的所有表达式，如图 5 所示。

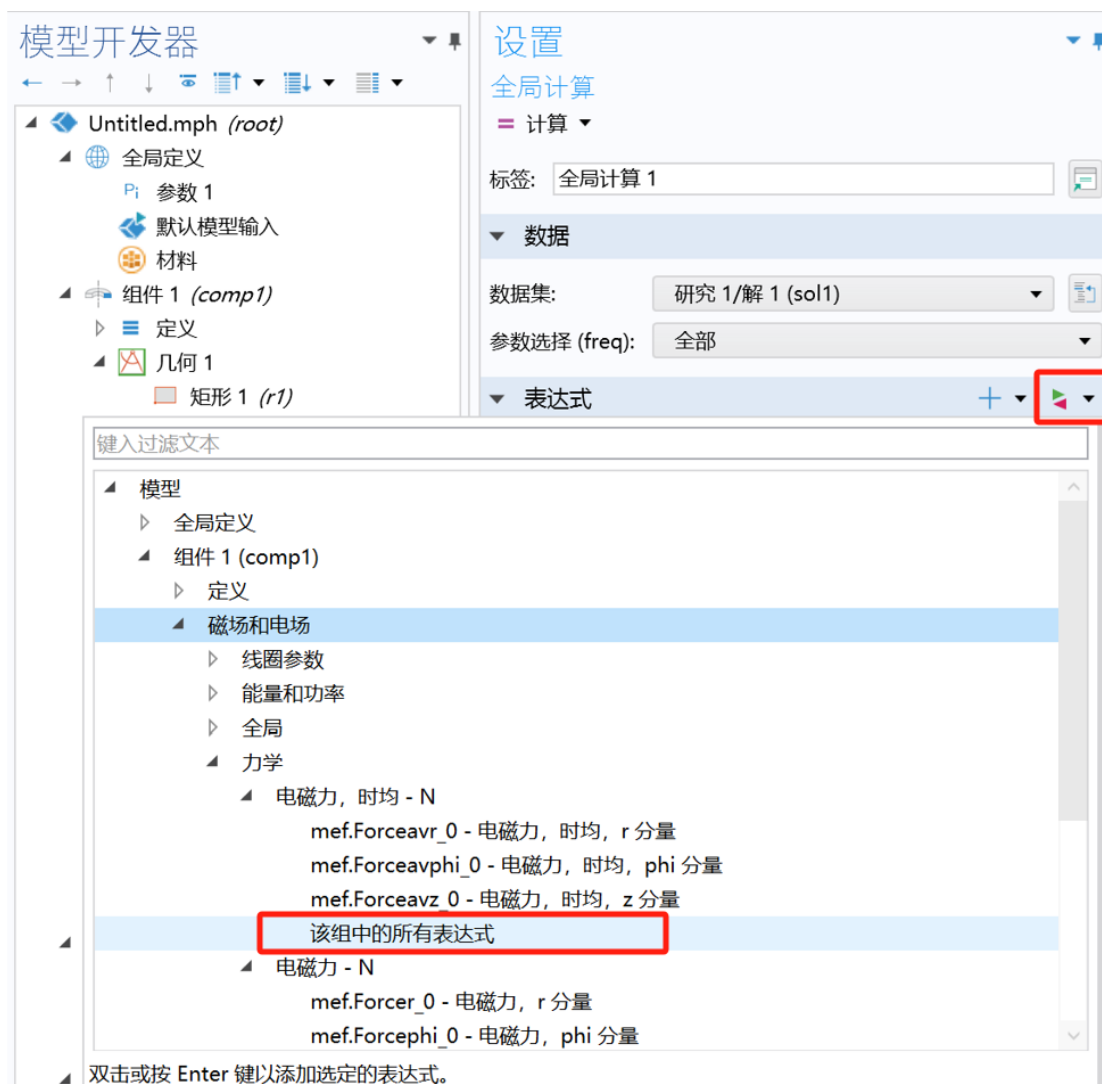


图 7 在全局计算中计算铝盘受力

步骤 4: 在全局计算 1 的设置窗口中, 单击 计算。可看到表格 1 中显示铝盘在 r, phi 和 z 方向的受力, z 方向的受力大小为 7.47N。

进度 日志 表格 1 ×			
8.85 e-12	AUTO	8.5 e-1	850 e-3
0.85			
freq (Hz)	电磁力, 时均, r 分量 (N)	电磁力, 时均, phi 分量 (N)	电磁力, 时均, z 分量 (N)
50.000	0.0000	0.0000	7.4784

图 8 铝盘在 z 轴方向的受力

验证铝盘是否能悬浮:

根据初中物理知识我们知道, 浮力大于重力, 物体就可以悬浮, 那现在计算一下铝盘的重力:

$$M_{\text{铝盘}} = \rho * V = 2.7(g / cm^3) * \pi r^2 * h = 0.206kg$$

$$G_{\text{铝盘}} = M_{\text{铝盘}} * g = 2.02N$$

铝盘的重力为 2N, 洛伦兹力为 7.47N, 故铝盘可以悬浮。

c: 结果-绘制铝盘上的电流密度

步骤 1: 在模型开发器窗口结果栏, 右键单击结果>二维绘图组, 再右键单击二维绘图组 3>表面。

步骤 2: 在表面 1 的设置窗口, 表达式栏单击添加表达式, 选择磁场>电流和电荷>电流密度模, 并双击即可添加电流密度模。

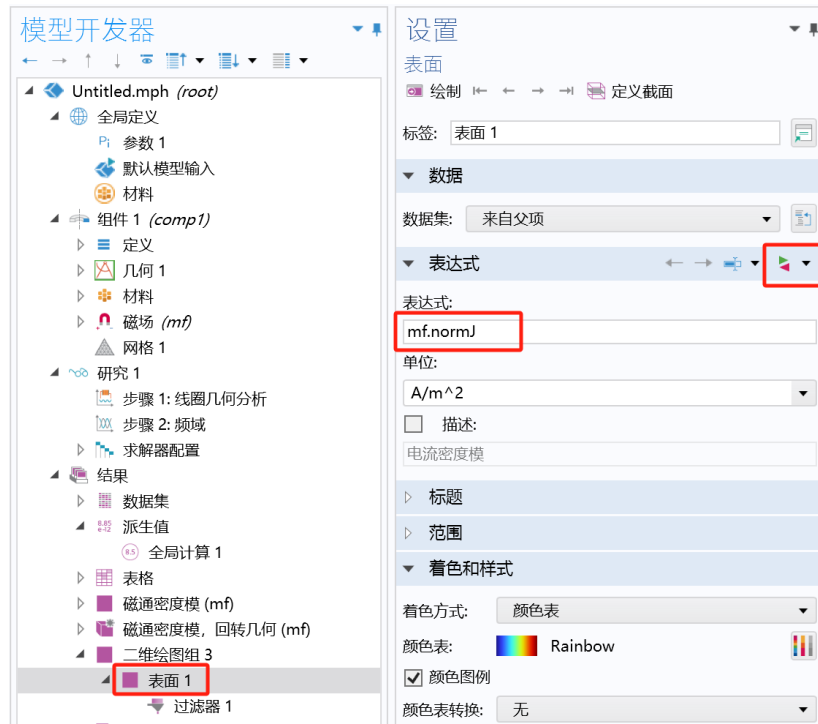


图 9 添加二维绘图组

步骤 3: 添加过滤器, 仅在铝盘上绘制电流密度模。右键单击表面 1>过滤器, 在过滤器设置窗口中, 包含逻辑表达式栏输入: $\text{dom} \neq 1 \ \&\& \ \text{dom} \neq 3$ (意思是不等于域 1 且不等于域 3, 那么就是仅在域 2 (铝盘) 上绘制)。最后铝盘上的电流密度如图 10 所示。

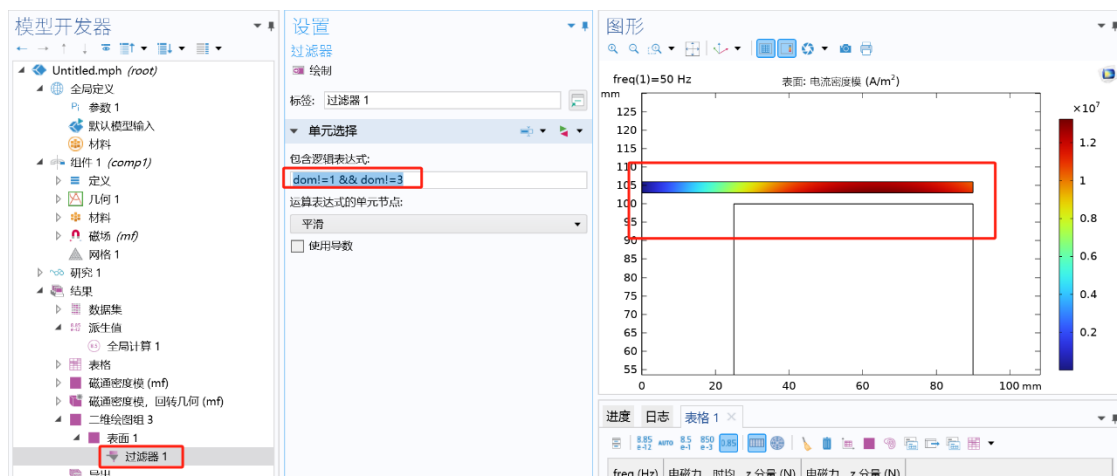


图 10 添加过滤器

d: 结果-对铝盘在 z 轴方向的位置进行参数扫描, 查看铝盘在不同位置时的受力, 分析

其悬浮高度

步骤 1: 在模型开发器窗口中, 右键单击**研究 1**>**参数化扫描**。

步骤 2: 在参数化扫描的设置窗口中, 研究设置栏, 单击添加+按钮, 并在参数名称下拉列表中选择 **z_plate**。

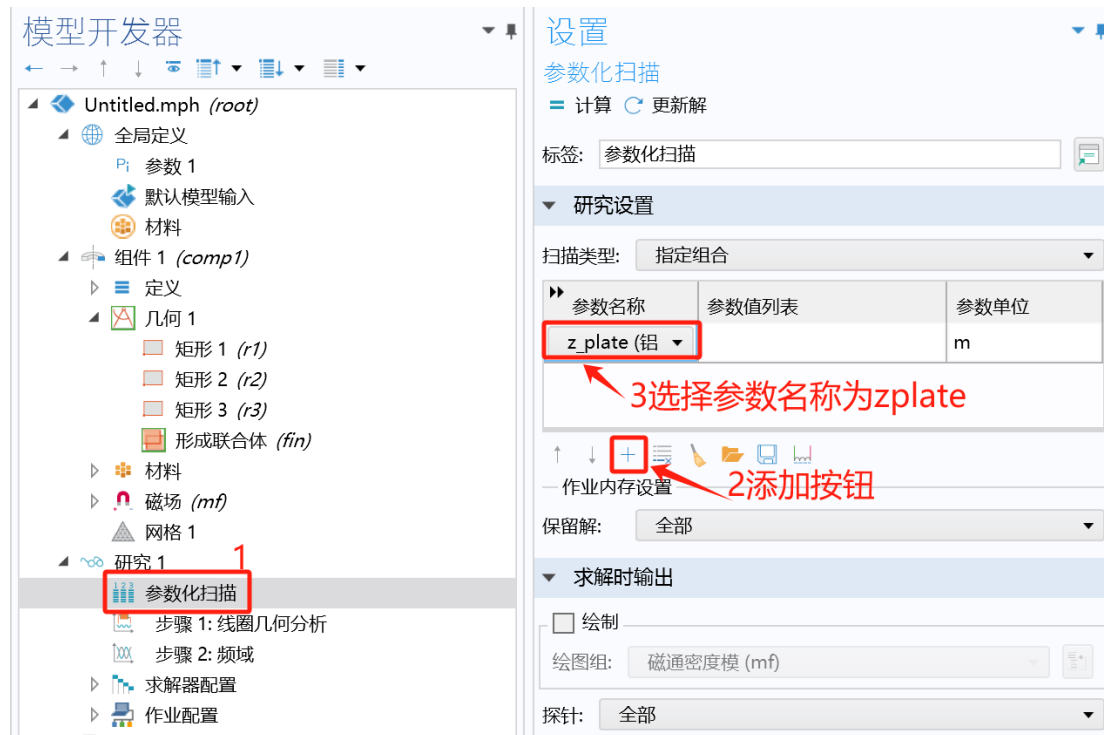


图 11 添加参数化扫描及参数名称

步骤 3: 在参数化扫描的设置窗口中, 单击**范围**按钮, 在参数扫描范围窗口中, 设置起始值为 103, 步长为 2, 终止值为 150, 单击**替换**。最后修改**参数单位**为 mm。如图 12 所示。



图 12 修改参数化扫描范围和单位

步骤 4: 在参数化扫描的**设置**窗口中，单击**计算**。

步骤 5: 计算完成后，在**模型开发器**窗口中，单击**结果>派生值 >全局计算 1**。

步骤 6: 在全局计算的**设置**窗口，数据集选择**研究 1/参数化解 1 (sol3)**。

步骤 7: 在全局计算的**设置**窗口中，单击**计算**，（可能会弹出是否覆盖现有数据，选择覆盖即可），可看到表格 1 中显示铝盘在不同高度时的受力大小，从而可以判断铝盘可的悬浮高度。

进度 **日志** **表格 1**

z_plate (mm)	freq (Hz)	电磁力, 时均, r 分量 (N)	电磁力, 时均, phi 分量 (N)	电磁力, 时均, z 分量 (N)
103.00	50.000	0.0000	0.0000	7.4783
105.00	50.000	0.0000	0.0000	6.6794
107.00	50.000	0.0000	0.0000	5.9505
109.00	50.000	0.0000	0.0000	5.3209
111.00	50.000	0.0000	0.0000	4.7657
113.00	50.000	0.0000	0.0000	4.2692
115.00	50.000	0.0000	0.0000	3.8290
117.00	50.000	0.0000	0.0000	3.4403
119.00	50.000	0.0000	0.0000	3.0880
121.00	50.000	0.0000	0.0000	2.7809
123.00	50.000	0.0000	0.0000	2.4997
125.00	50.000	0.0000	0.0000	2.2511
127.00	50.000	0.0000	0.0000	2.0302
129.00	50.000	0.0000	0.0000	1.8276
131.00	50.000	0.0000	0.0000	1.6510
133.00	50.000	0.0000	0.0000	1.4908
135.00	50.000	0.0000	0.0000	1.3465
137.00	50.000	0.0000	0.0000	1.2174
139.00	50.000	0.0000	0.0000	1.1016

图 13 对铝盘高度进行参数扫描的结果

2.三维建模

①新建文件

步骤 1: 双击 COMSOL Multifysics 软件, 单击  模型向导

② 模型向导

步骤 1: 选择空间维度三维。

步骤2: 在选择物理场树中选择 AC/DC>电磁场>磁场 (mf)。

步骤 3: 单击添加。

步骤 4: 单击 研究。

步骤 5: 在选择研究树中选择一般研究>频域。

步骤 6: 单击 完成。

③全局定义-参数

步骤 1: 在模型开发器窗口的全局定义参数下, 选择参数 P_i 。

步骤 2: 请将二维模型参数导出为 txt 文档, 自己命名并存放在桌面。

步骤 3: 在**参数**设置窗口中, 单击**从文件加载**, 加载步骤 2 导出的参数文档。



图 1 导入或导出参数

④ 绘制几何

a: 绘制三维线圈

先绘制两个圆

步骤 1: 在**模型开发器**窗口中, 单击**几何 1**, 在右侧**设置**窗口中, 将长度单位改为 **mm**。

步骤 2: 在**模型开发器**窗口中, 右键单击**几何 1**, 选择**工作平面**, 在工作平面 1 **设置**窗口中, 保持默认参数不变, 即 xy 平面, z 坐标为 0。

步骤 3: 在工作平面 1 (wp1) 节点下的**平面几何**上右键单击, 选择**圆**。

步骤 4: 在圆 1 (c1) 的**设置**窗口中, 定位到**大小和形状**栏, 半径: r_{inner} , 扇形角: 360deg, 其余保持不变。

步骤 5: 单击**构建选定对象**。

步骤 6: 在圆 1 (c1) 上右键单击, 选择**复制粘贴**, 生成圆 2 (c2), 定位到**大小和形状**栏, 半径: r_{outer} , 扇形角: 360deg, 其余保持不变。

步骤 7: 单击**构建选定对象**。

生成圆环, 先对两个圆做并集, 再拆分, 再删除中间实体

步骤 8: 在工作平面 1 节点下, 右键单击**平面几何>布尔操作和分割>并集**。

步骤 9: 在并集 1 (uni1) 的设置窗口中, **输入对象**为圆 c1 和 c2, 可通过用鼠标和滚轮在绘图区依次单击圆 1 和圆 2 添加。

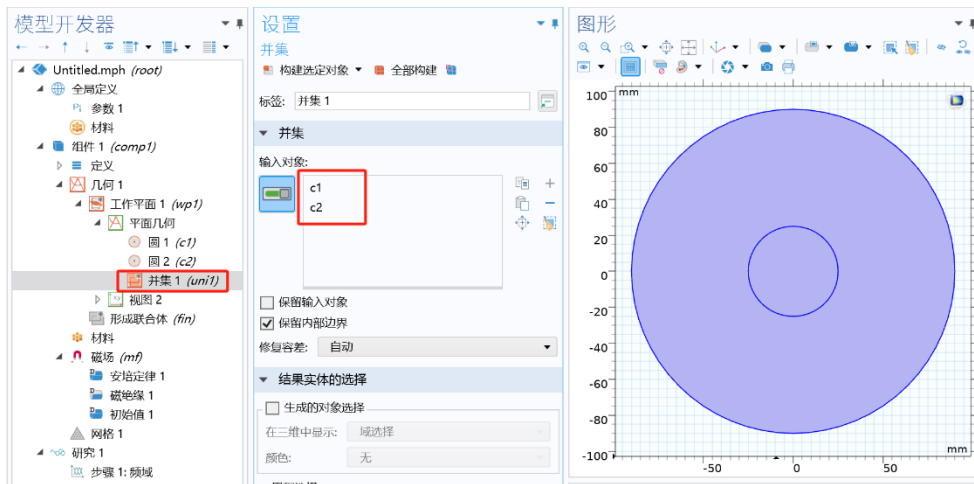


图 2 生成并集

步骤 10: 单击**构建选定对象**，生成**并集 1 (uni1)**。

步骤 11: 在工作平面 1 节点下，右键单击**平面几何>转换>拆分**，在**输入对象框**的对象为**并集 1 (uni1)**，可在绘图区域直接单击以选中并集 1 (uni1)。

步骤 12: 在工作平面 1 节点下，右键单击**平面几何>删除实体**，在删除实体的**设置**窗口，要删除的实体或对象栏，几何实体层选择**域**，用鼠标在图形窗口单击 **sp1(2)**，即圆 1，单击**构建选定对象**，会删除中间的圆 1。

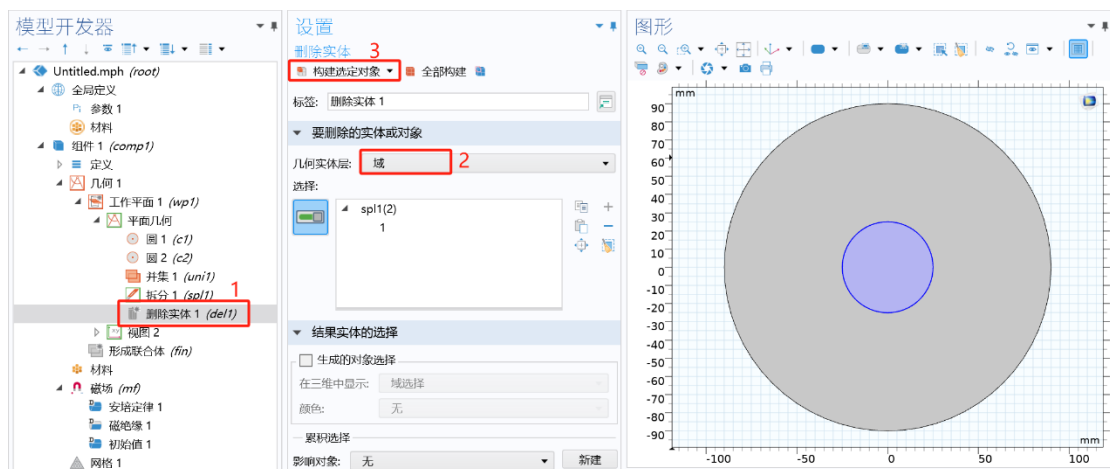


图 3 删除实体

步骤 12: 绘制截线，该截线在拉伸之后可以当做电流加载面。在工作平面 1 节点下，右键单击**平面几何>更多体素>多边形**，在**多边形 1 的设置**窗口，输入线段的两点坐标，如图 4 所，单击**构建选定对象**。

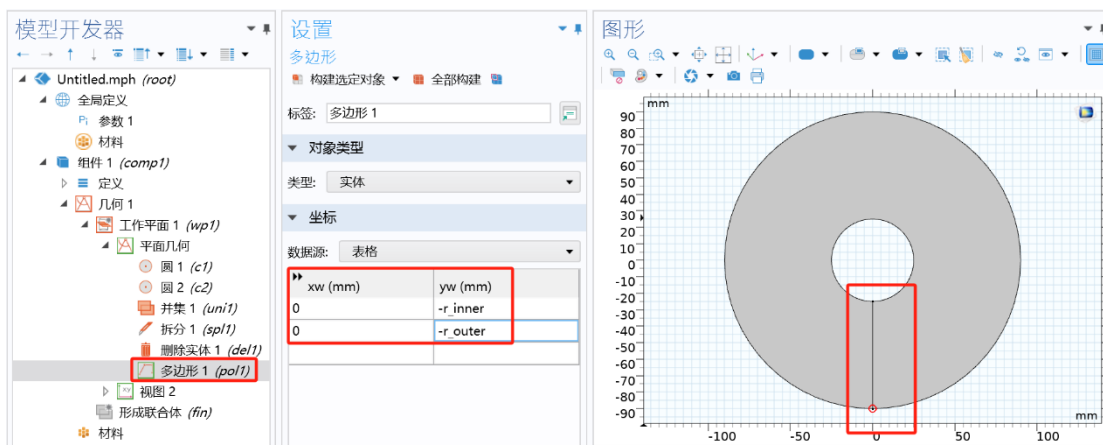


图 4 绘制线段

对工作平面拉伸，从平面圆环生成三维线圈模型

步骤 13: 在几何 1 节点下，右键单击工作平面 1 (wp1) > 拉伸，在拉伸设置窗口，输入距离为线圈高度: h_{coil} ，单击构建选定对象，生成下图所示三维线圈模型。

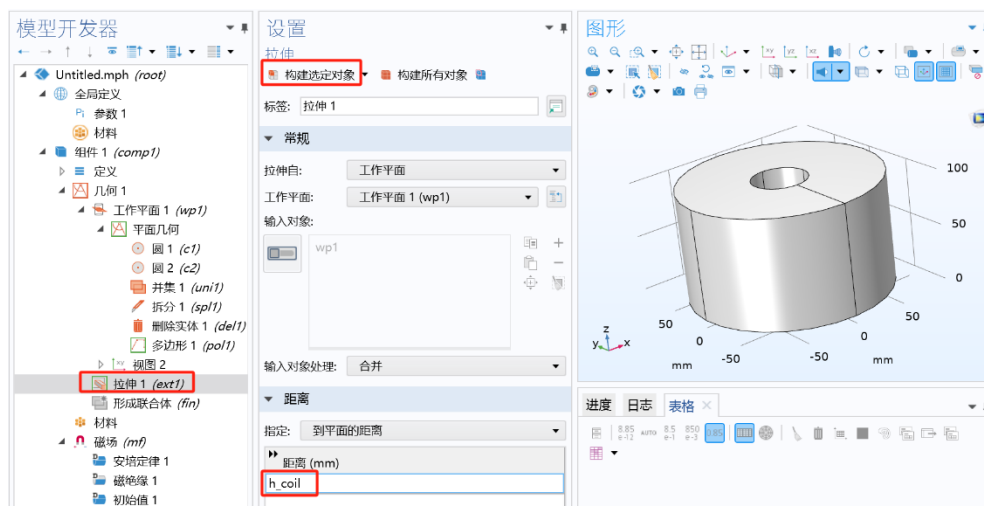


图 5 拉伸生成三维线圈

b: 绘制铝盘

绘制铝盘，仍然通过拉伸工作平面来生成三维铝盘

步骤 1: 在模型开发者窗口中，右键单击几何 1，选择工作平面，在工作平面 2 设置窗口中，平面为 xy 平面，z 坐标为 z_{plate} 。

步骤 2: 在工作平面 2 (wp1) 节点下的平面几何上右键单击，选择圆。

步骤 3: 在圆 1 (c1) 的设置窗口中，定位到大小和形状栏，半径: r_{plate} ，扇形角: 360deg，其余保持不变。

步骤 4: 在几何 1 节点下，右键单击工作平面 2 (wp1) > 拉伸，在拉伸设置窗口，输入拉伸距离为线圈高度: h_{plate} ，单击构建选定对象，生成铝盘模型。

c: 绘制空气域

步骤 1: 在模型开发者窗口中，右键单击几何>球体，在球体 1 的设置窗口，定位到大小栏，半径: 250，单击构建选定对象，生成空气域模型。

步骤 2: 在图形窗口中, 单击  缩放到窗口大小, 单击  线框渲染。

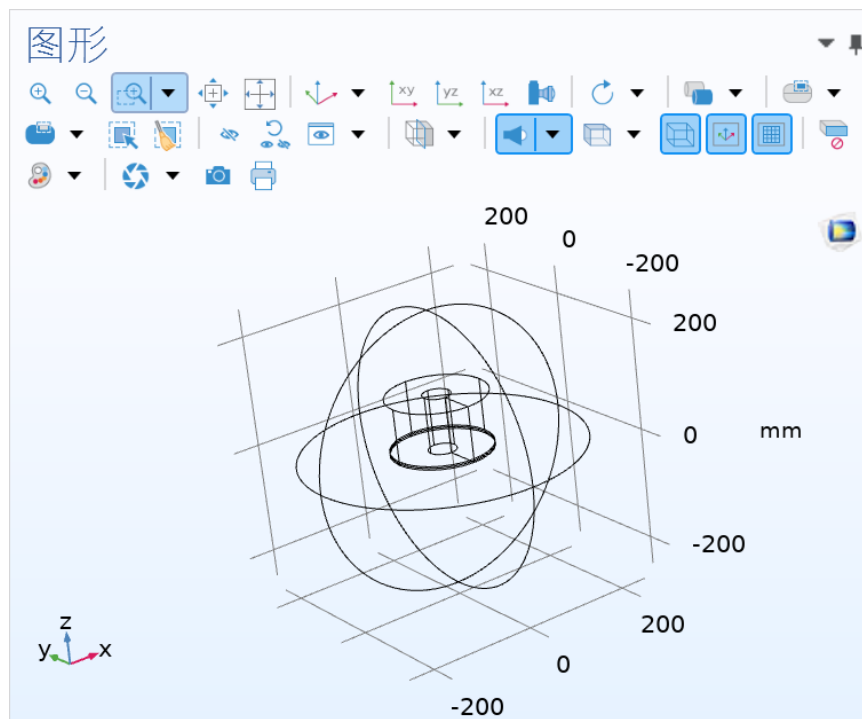


图 6 线圈、铝盘和空气域模型图

步骤 3: 在图形窗口中, 单击  单击和隐藏快捷键, 在球 1 上单击, 即可隐藏球体, 单击 esc 按键, 即可退出单击和隐藏。还可以使用  重置隐藏, 和查看未隐藏对象 。

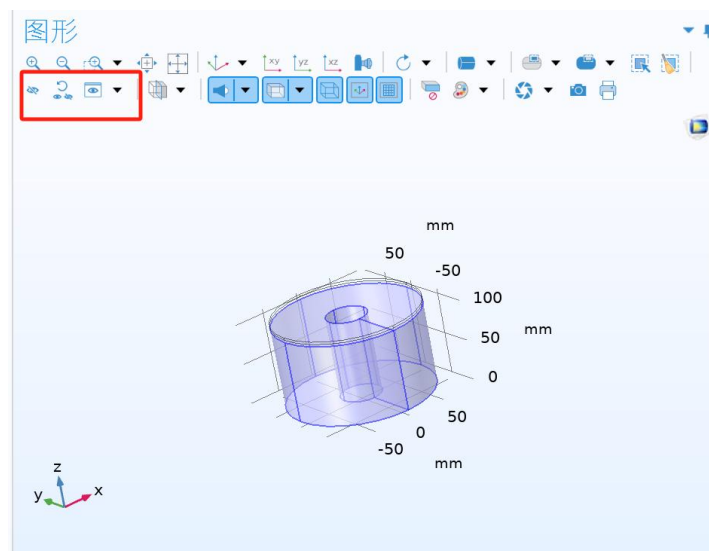


图 7 隐藏空气域

⑤ 材料

a: 空气 Air

- 步骤 1: 在主屏幕菜单栏的工具栏中, 单击**添加材料**。
- 步骤 2: 在**添加材料**窗口中, 选择**内置材料>空气**, 单击 **+** 添加到组件。
- 步骤 3: 在**空气**材料的设置窗口, 默认几何实体层是所有域 1-3, 不修改。
- 步骤 4: 在**空气**材料的设置窗口, 定位到**材料属性明细**, 将电导率改为 1, 不然会导致求解时, 线性方程组参数为零, 导致求解失败。

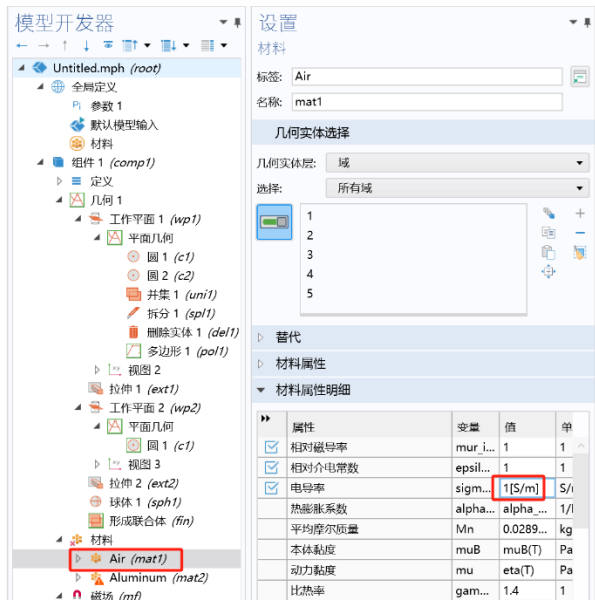


图 8 添加空气材料

b: 铝 Aluminum

- 步骤 1: 在主屏幕菜单栏的工具栏中, 单击**添加材料**。
- 步骤 2: 在**添加材料**窗口中, 选择**内置材料>Alumina**, 单击 **+** 添加到组件。
- 步骤 3: 在 **Alumina** 材料的设置窗口, 选择域 2 和 3 (铝盘和线圈)。

⑥ 磁场 (mf)

- 步骤 1: 在**模型开发者**窗口的**组件 1 (comp1)** 节点下, 右键单击**磁场 (mf)** 并选择**线圈** (注意, 选择最顶端的线圈, 表示域, 下面的终端表示边界)。
- 步骤 2: 在线圈 1 **设置**窗口的**域选择**窗口中, 仅选择域 2 (线圈)。
- 步骤 3: 定位到**线圈**栏, 导线类型为**均匀多匝**, 线圈类型为**数值**, 线圈电流 Icoil 为 40[A], 匝数为 330。

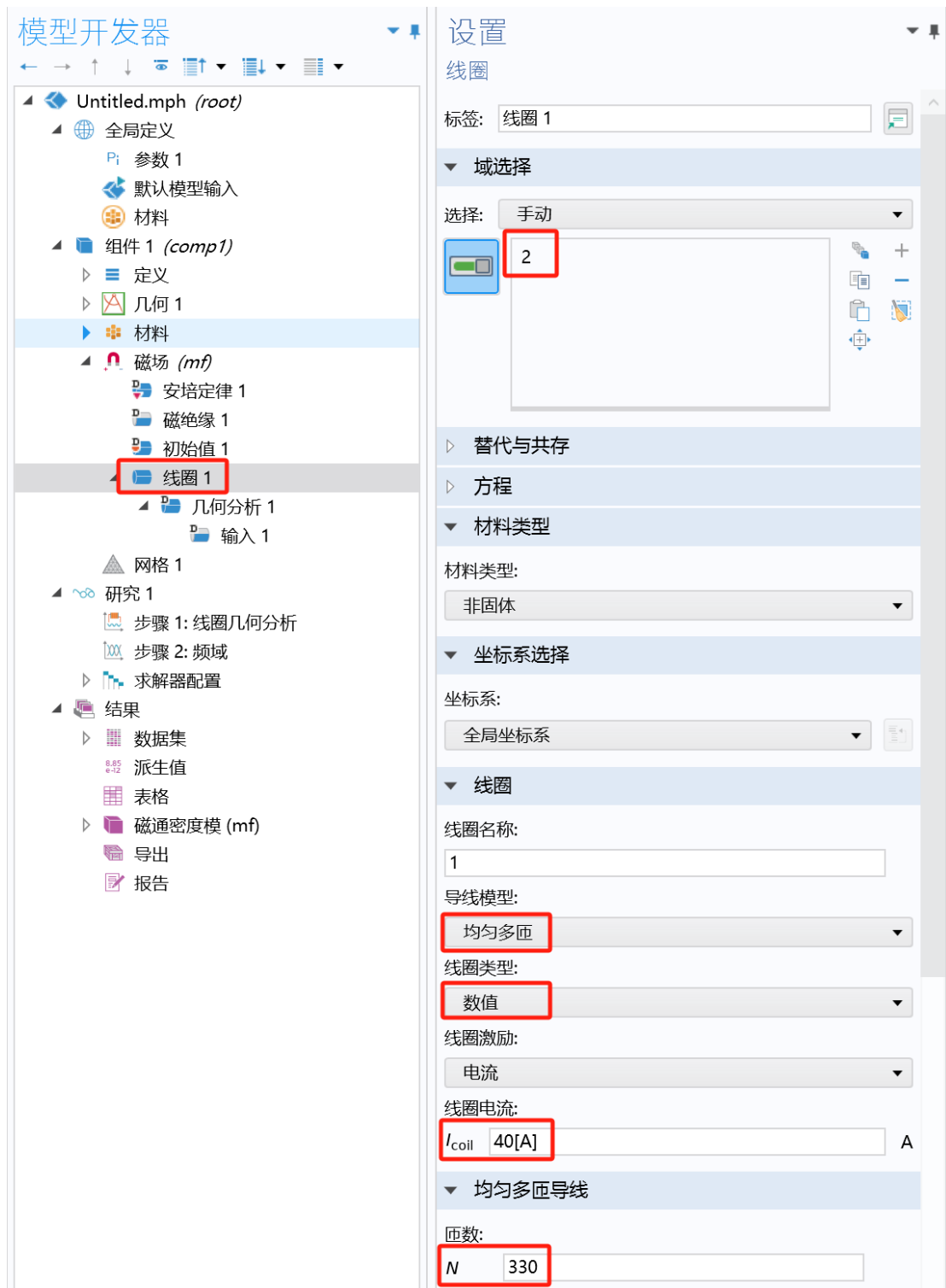


图 9 设置线圈及其激励参数

步骤 4: 在**线圈 1**的**几何分析 1**节点下，单击**输入 1**，在输入 1 的**设置**窗口，边界选择栏，输入边界 17，可通过鼠标点击图形窗口中线段对应的面，如下图所示，这其实就是电流输入面。

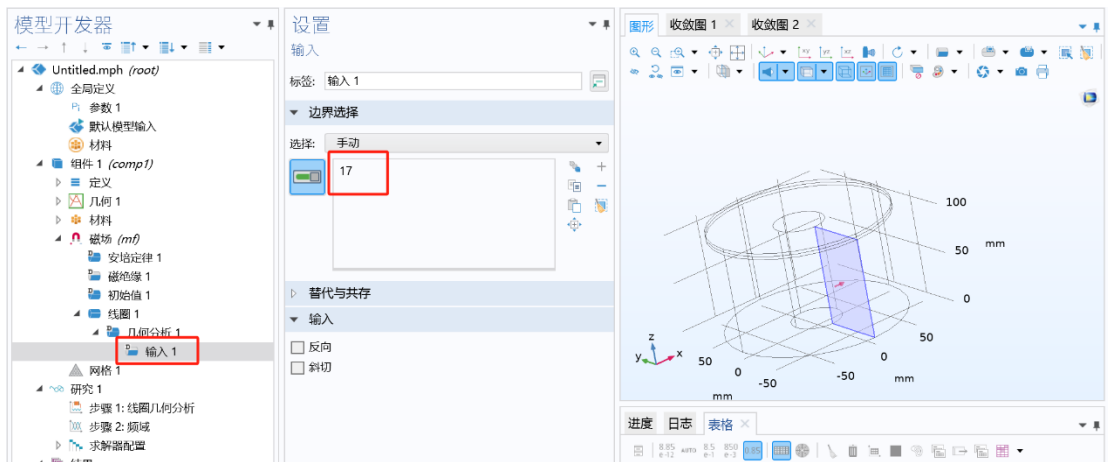


图 10 给线圈添加输入

步骤 5: 在**模型开发器**窗口的**组件 1 (comp1)**节点下, 右键单击**磁场 (mf)**并选择**力计算**, 在域选择栏, 选择**域 3**, 可以用鼠标在图形窗口单击铝盘模型, 表示给铝盘添加力计算。

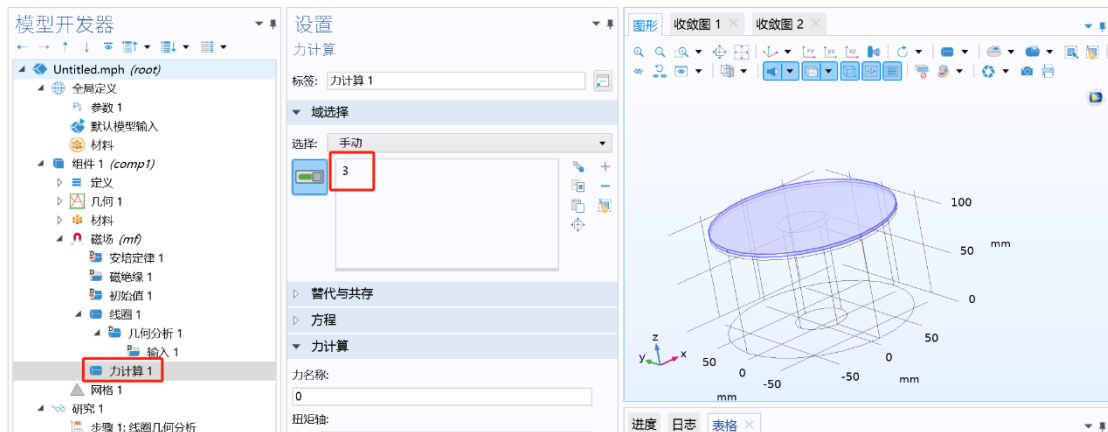


图 11 给铝盘添加力计算

⑦ 研究 1 和结果

a: 研究 1

步骤 1: 在**模型开发器**窗口中右键单击**研究 1>研究步骤>其他>线圈几何分析**, 如图 12 所示。

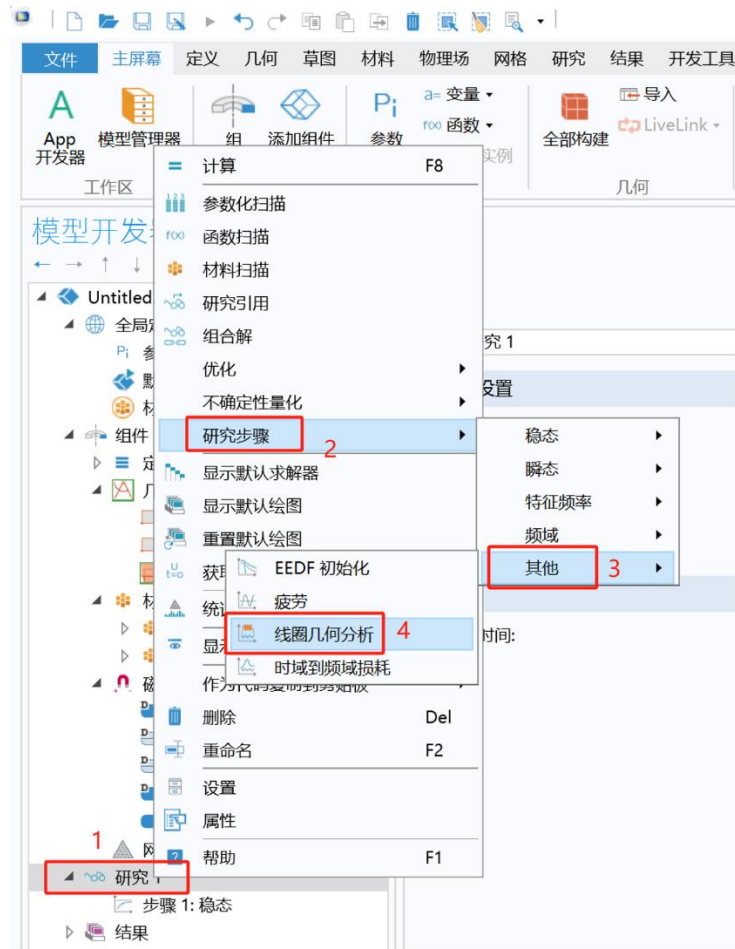


图 12 添加线圈几何分析

步骤 2: 在**模型开发器**窗口中，右键单击研究 1 中的**步骤 2: 线圈几何分析**，选择**上移**。

步骤 3: 在**模型开发器**窗口中，右键单击研究 1 中的**步骤 2: 频域**，在频域设置窗口，将频率值设为 50Hz。

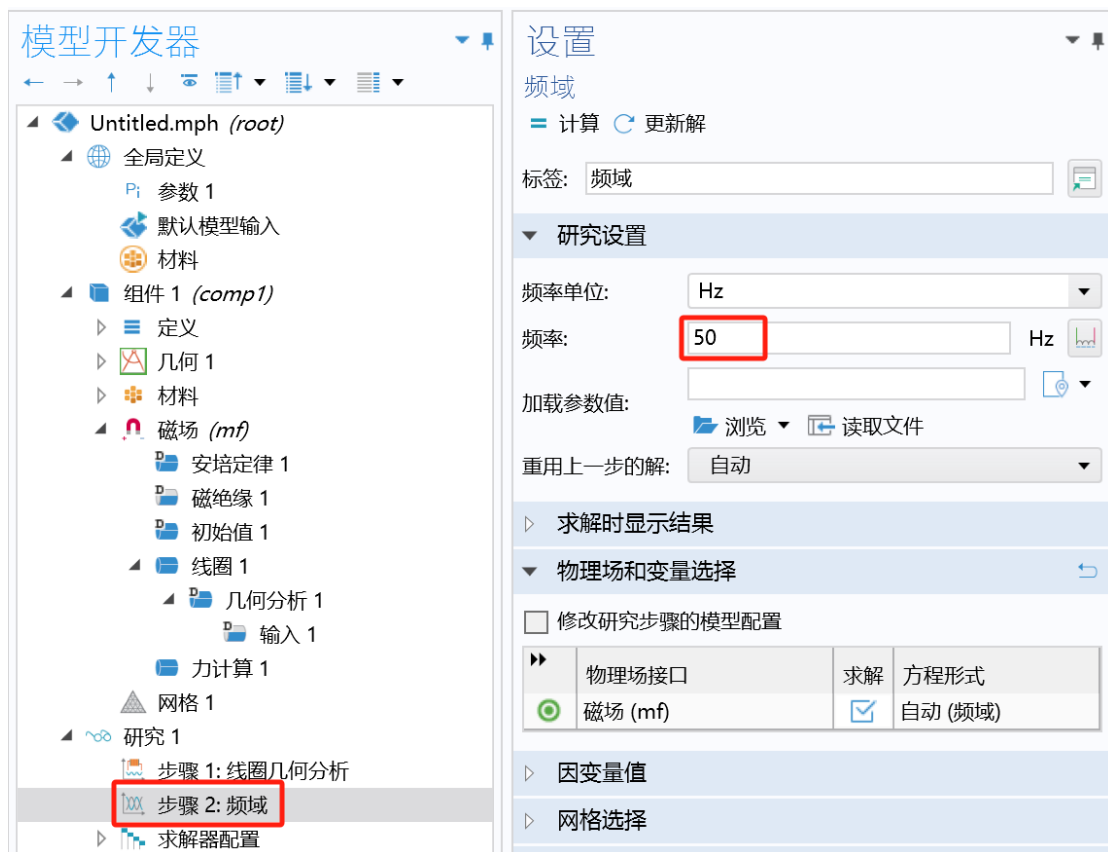


图 13 设置频率值

步骤 4: 在研究 1 的**设置**窗口中，单击**计算**。计算完成后，**结果**节点下会显示多个默认绘图。图 14 为磁通密度模图。

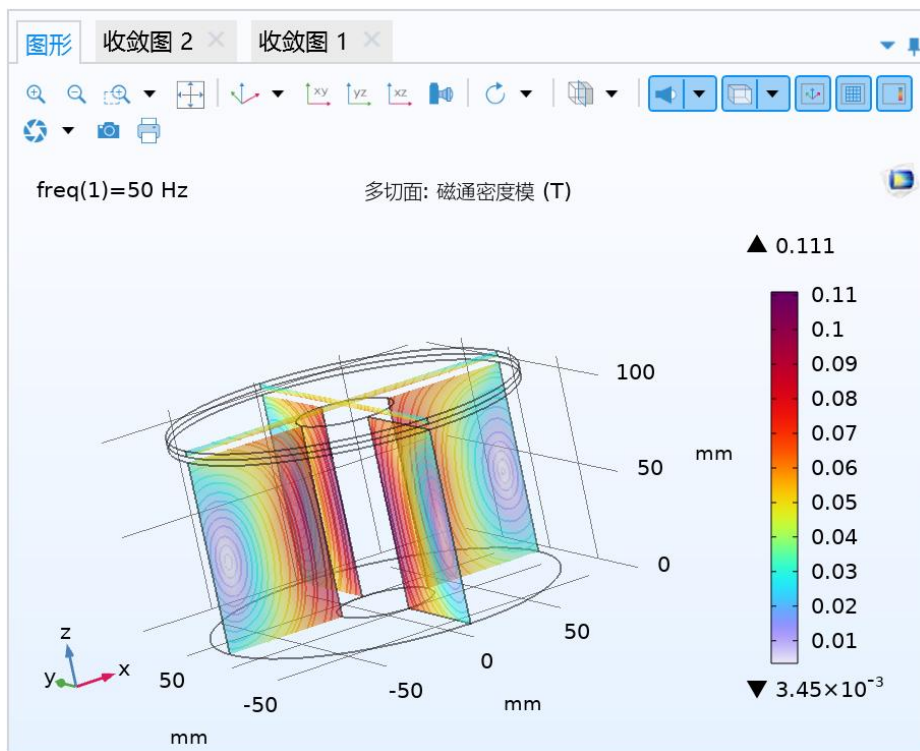


图 14 线圈周围的磁通密度模

b: 结果-查看铝盘受力

步骤 1: 在模型开发器窗口中右键单击结果>派生值>全局计算。

步骤 2: 在全局计算的设置窗口，将表达式栏右侧单击替换表达式选择磁场>力学>电磁力，时均，z 分量，或选择该组中的所有表达式，如图 15 所示。

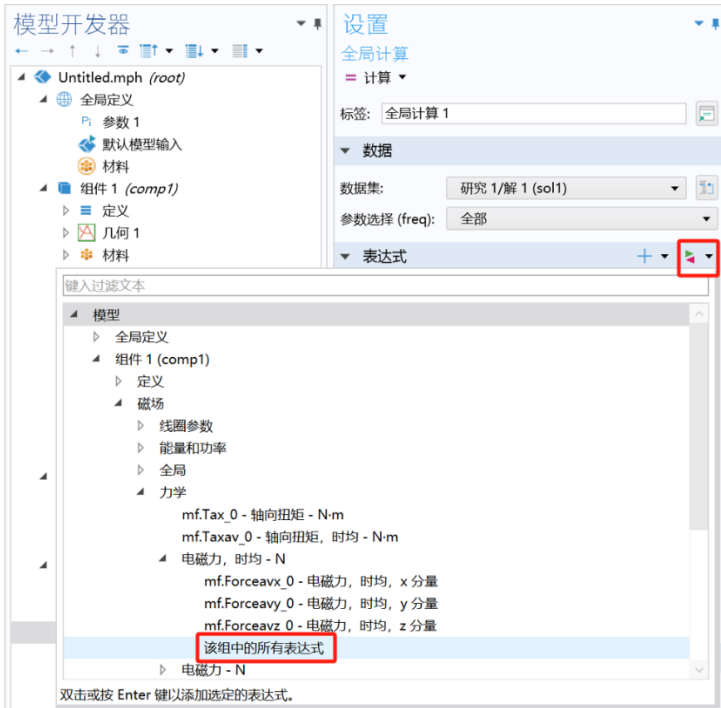


图 15 在全局计算中计算铝盘受力

步骤 4: 在全局计算 1 的设置窗口中，单击=计算。可看到表格 1 中显示铝盘在 r, phi 和 z 方向的受力，z 方向的受力大小为 7.65N，铝盘的重力为 2N，故铝盘可以悬浮。

进度 日志 表格 1			
8.85 e-12	AUTO	8.5 e-1	850 e-3
0.85			
freq (Hz)	电磁力, 时均, x 分量 (N)	电磁力, 时均, y 分量 (N)	电磁力, 时均, z 分量 (N)
50.000	-0.0014880	-0.0012239	7.6596

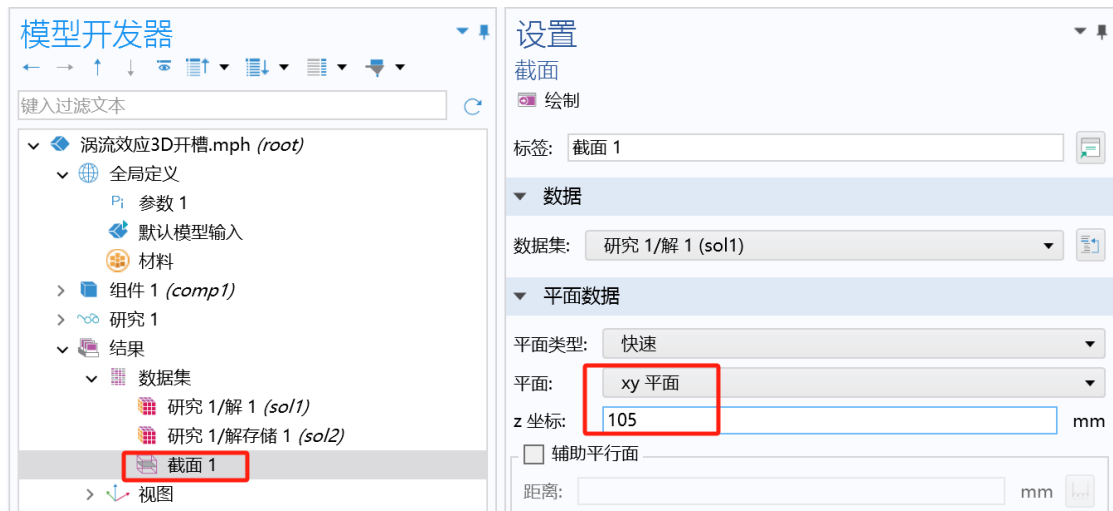
图 16 铝盘在 z 轴方向的受力

c: 结果-对铝盘在 z 轴方向的位置进行参数扫描，查看铝盘在不同位置时的受力，分析其悬浮高度，与二维方法一致，请自行完成。

d:对查看铝盘上的涡流密度

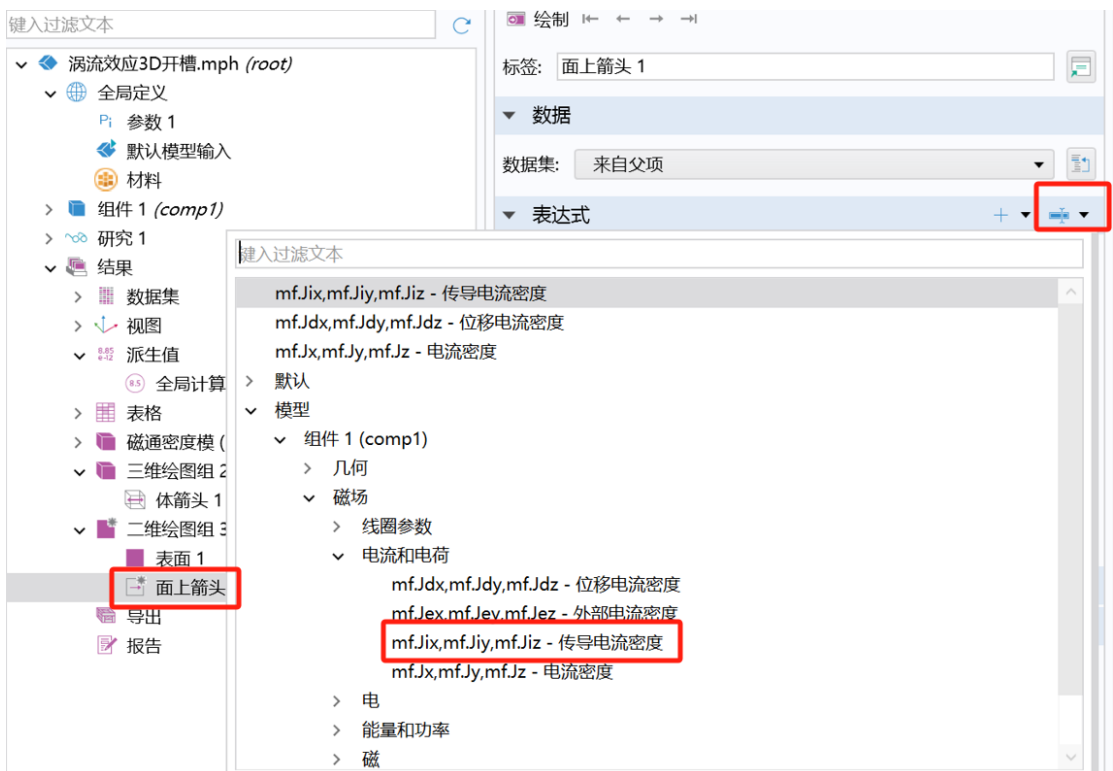
步骤 1: 在模型开发器窗口中右键单击结果>数据集>截面。

步骤 2: 在截面 1 的设置窗口，平面数据栏，平面为 xy 平面，z 坐标为 105mm。

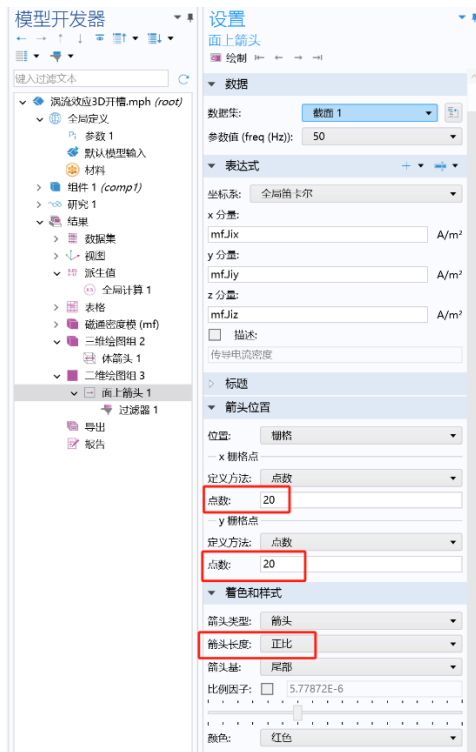


步骤 3: 在模型开发器窗口中，右键单击结果>二维绘图组。

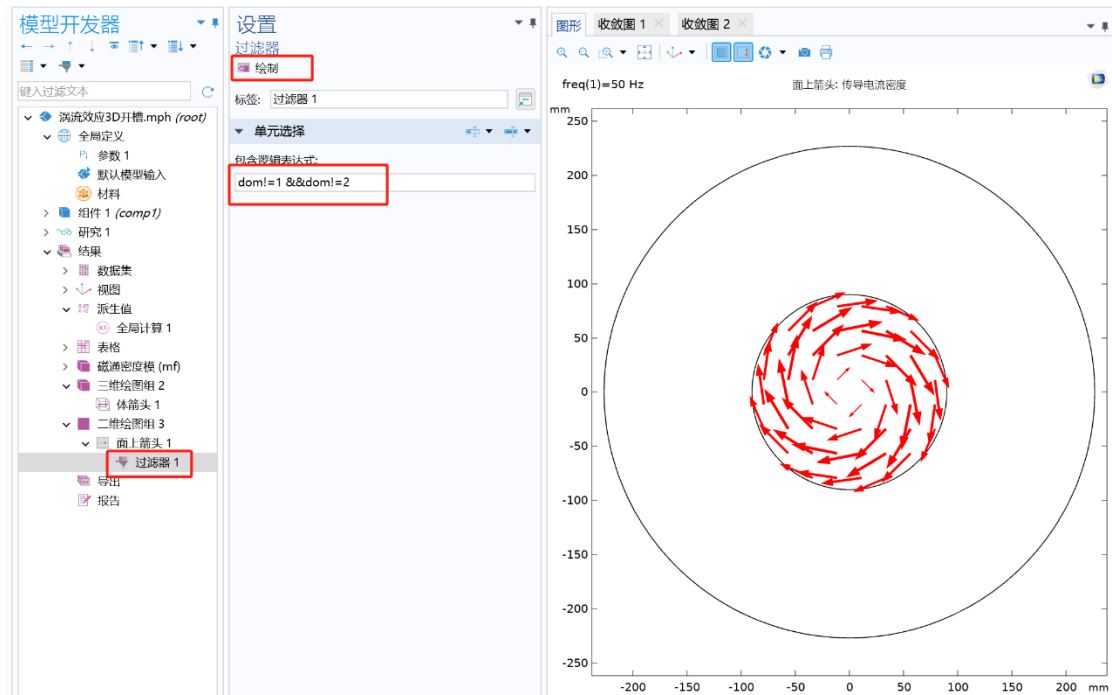
步骤 4: 右键单击二维绘图组 3>面上箭头，在面上箭头 1 的设置窗口，数据集选择截面 1，将表达式栏右侧单击替换表达式选择磁场>电流和电荷>传导电流密度。



步骤 5: 在面上箭头 1 的设置窗口，箭头位置栏，可自行修改点数，箭头的着色和样式。



步骤 6: 右键单击**面上箭头 1**>**过滤器 1**, 在过滤器的设置窗口, 填入包含逻辑表达式 $\text{dom}!=1 \ \&\&\text{dom}!=2$ (表示只在铝盘上绘制箭头)。



步骤 7: 单击绘制, 可看到铝盘界面上的涡流密度, 如上图所示。

e:对铝盘开槽, 研究其受力情况, 这里仅给出思路和大致步骤, 具体请自行完成。

步骤 1: 在**模型开发器**窗口中, 定位到**工作平面 2**节点下, 右键单击**平面几何**, 选择**矩形**, 参数如下图所示, 单击构建选定对象。

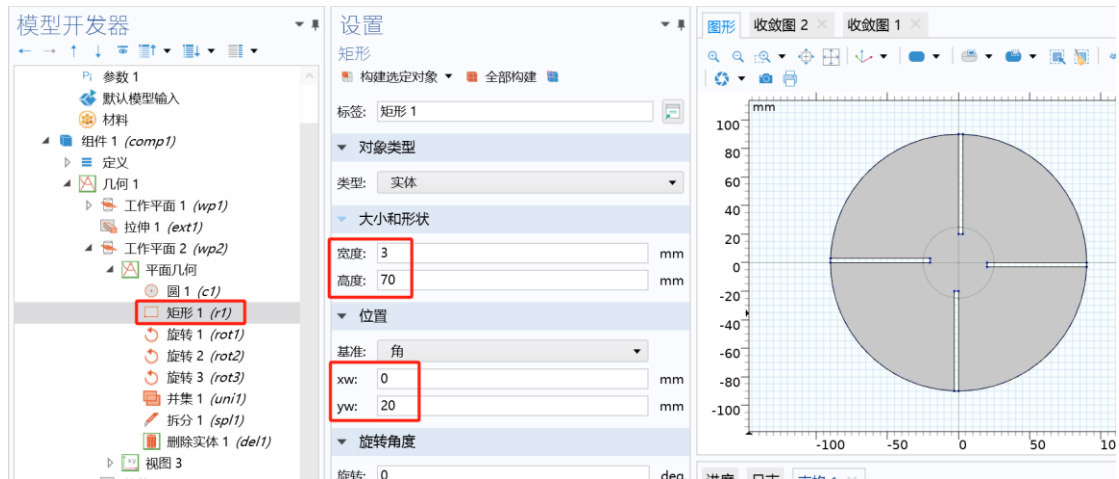


图 17 绘制槽

步骤 2: 在**模型开发器**窗口中，定位到**工作平面 2**节点下，右键单击**平面几何>变换>旋转**，在**旋转设置**窗口，参数如下图所示，输入对象为矩形 r1，勾选保留输入对象，旋转角度为 90。然后依次再旋转 3 次，这样就一共有 4 个矩形。

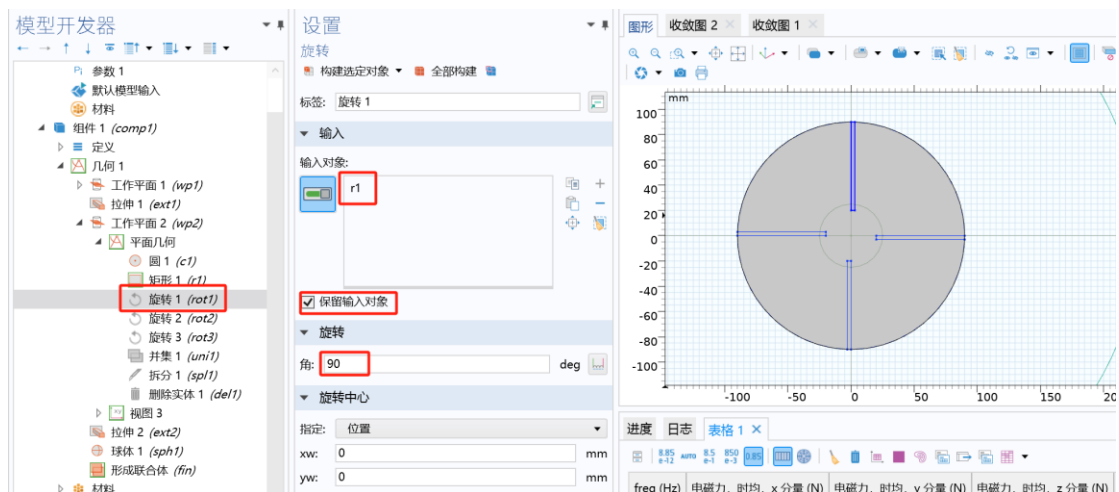


图 18 旋转形成 4 个槽

步骤 3: 在**模型开发器**窗口中，定位到**工作平面 2**节点下，右键单击**平面几何>并集**，在**并集设置**窗口，选中圆 c1 和四个矩形，单击**构建选定对象**。

步骤 4: 再对并集进行拆分。

步骤 5: 拆分后，删除实体，删除 4 个矩形。

步骤 6: 对工作平面 2 的拉伸操作保持不变。记得构建所有选定对象。

步骤 7: 研究 1 的设置窗口，单击**计算**，重新查看铝盘受力，可看到铝盘受力大小为 0.5N，**此时不能悬浮，因为涡流流电路径被切断了。**

freq (Hz)	电磁力, 时均, x 分量 (N)	电磁力, 时均, y 分量 (N)	电磁力, 时均, z 分量 (N)
50.000	0.0026683	-0.00022605	0.50208

图 19 铝盘开槽后的力